

1 数学記号一覧

ここに記す記号は一般に使われる数学記号である。本セクション以降、本書では特に断りなしに用いるのでここで確認しておこう。また、各分野のより専門的な記号などに関しては各セクションで説明することにする。

1.1 基本演算記号

1.1.1 二項関係演算子

$x + y$	… x と y の加法演算
$x - y$	… x から y の減法演算
$x \times y, \quad x \cdot y, \quad xy$	… x と y の乗法
$x \div y, \quad \frac{x}{y}, \quad x/y$	… x と y の除法
$x = y$	… x と y が等しい
$x \neq y$	… x と y が不一致
$x \approx y, \quad x \simeq y, \quad x \doteq y$	… x と y がほぼ等しい
$x > y$	… x は y より大きい
$x \geq y, \quad x \gtrsim y$	… x は y と等しいかそれ以上
$x < y$	… x は y より小さい
$x \leq y, \quad x \lesssim y$	… x は y と等しいかそれ以下
$x \gg y$	… x は y に比べ非常に大きい
$x \ll y$	… x は y に比べ非常に小さい
$x \stackrel{\text{def}}{=} y, \quad x := y, \quad x \equiv y$	… x を y で定義する

1.2 論理記号

1.2.1 論理演算子

$p \vee q$	… p または q
$p \wedge q$	… p かつ q
$\neg p, \quad \bar{p}$	… p でない
$p \implies q, \quad p \Rightarrow q$	… p ならば q
$p \impliedby q, \quad p \Leftarrow q$	… q ならば p
$p \iff q, \quad p \Leftrightarrow q$	… p と q の主張が等しい・ p と q は同値
$p \stackrel{\text{def}}{\iff} q$	… p の主張を q で定義する

1.2.2 量化子

$\exists_x[p(x)], \quad \exists_x p(x)$	… $p(x)$ を満たす x が存在する
$\exists!_x[p(x)], \quad \exists!_x p(x)$	… $p(x)$ を満たす x が”ただ一つ”存在する
$\nexists_x[p(x)], \quad \nexists_x p(x)$	… $p(x)$ を満たす x が存在しない
$\forall_x[p(x)], \quad \forall_x p(x)$	… 任意の x で $p(x)$ が成立する

1.2.3 論証記法

$\therefore$... すなわち
 $\because$... なぜならば